STUDIO DEL MODELLO DI EPIDEMIA SIR CON TASSO DI VACCINAZIONE TRAMITE LA TEORIA DEL CONTROLLO

RELAZIONE PER L'ESAME DEL CORSO "INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI"

Marco Maltoni 0001069769

Data: *03/04/2025*

Indice

1 Il modello SIR **3**
1.1 Introduzione 3
1.2 Struttura del modello 3
1.3 Condizioni per lo sviluppo dell'epidemia 4
1.4 Calcolo della costante della dinamica 5
1.5 Simulazione del modello 5

2 Aggiunta di un tasso di vaccinazione al modello SIR **7**
2.1 Struttura del modello e costante della dinamica 7
2.2 La soglia per l'immunità di gregge 7

3 Trattazione del modello attraverso la teoria del controllo **8**
3.1 Introduzione del funzionale di costo 8
3.2 Calcolo del controllo ottimale 9
3.3 Simulazione del sistema soggetto al controllo ottimale 12

4 Conclusione **13**

A Meccanica Hamiltoniana **14**

B Funzione "odeint" di "scipy.integrate" **14**

C Calcoli per le equazioni relative al controllo ottimale **15**

1 Il modello SIR

1.1 Introduzione

Il modello SIR di epidemia è un esempio di "modello compartimentale": si assume cioè che la popolazione sia divisa in classi e gli individui appartenenti a ognuna di esse presentino le stesse caratteristiche. In particolare, il modello SIR considera tre compartimenti:

- **"Suscettibili"** ($S(t)$), cioè gli individui che non hanno contratto la malattia e sono ancora esposti al rischio di contagio;
- **"Infetti"** ($I(t)$), cioè gli individui che hanno contratto la malattia e sono potenzialmente contagiosi;
- **"Rimessi"** ($R(t)$), cioè gli individui che sono guariti dalla malattia e non sono più contagiabili.

La dinamica della malattia risulta essere unidirezionale, cioè un individuo suscettibile che contrae la malattia diviene infetto, e una volta guarito passa alla classe dei rimessi, ma non è consentito alcun passaggio nel senso contrario tra i compartimenti. Inoltre definendo il numero totale di individui come

$$N = S(t) + I(t) + R(t)$$

si nota che esso deve essere costante durante tutto lo sviluppo dell'epidemia. Le tre variabili $S(t)$, $I(t)$ e $R(t)$ devono essere maggiori o uguali a zero siccome rappresentano il numero di individui che appartengono a una certa classe. Per lo studio di tale modello si assume che l'epidemia si sviluppi nell'intervallo temporale $[0, T]$, misurato in giorni, e che durante tale periodo siano trascurabili le nascite e i decessi.

1.2 Struttura del modello

Per formalizzare la dinamica del modello SIR continuo in un sistema lineare di equazioni differenziali che descriva l'evoluzione temporale del numero di individui in ogni compartimento si parte considerando la classe dei suscettibili. Il numero di tali individui a un dato istante temporale, identificato dalla variabile $S(t)$, non essendo presenti sorgenti, può solo diminuire a causa del contagio di un certo numero di individui. Per quantificare la probabilità di tale evento, si introduce il coefficiente m denominato "socialità", che rappresenta la percentuale della frazione di infetti sul totale della popolazione con cui un suscettibile può potenzialmente entrare in contatto moltiplicato per la probabilità che un individuo suscettibile contragga la malattia dopo l'incontro con un infetto: tale parametro in questa trattazione è considerato costante nel tempo. Si definisce $\frac{I(t)}{N}$ come la frazione di infetti sul totale degli individui e si ottiene che il valore

$$m \cdot \frac{I(t)}{N}$$

è la probabilità che un suscettibile incontri un infetto e venga contagiato da esso. Moltiplicando tale quantità per il numero di suscettibili a un dato istante si ottiene il numero di individui che escono dalla classe dei suscettibili per entrare in quella degli infetti: $I(t)$

perciò aumenterà dello stesso valore. Inoltre, nello stesso intervallo temporale considerato, il numero di infetti diminuirà a causa delle eventuali guarigioni: si definisce γ come il tasso temporale di guarigione, che dimensionalmente risulta essere il reciproco di un tempo ($[T]^{-1}$), cioè la frazione di individui guariti rispetto al totale degli infetti nell'unità di tempo. Il valore

$$\gamma \cdot I(t)$$

rappresenta il numero di individui che in un certo intervallo di tempo escono dalla classe degli infetti e vanno ad aumentare il numero di rimessi. La dinamica del modello risulta quindi essere:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -m \cdot \frac{I(t)}{N} \cdot S(t) \\ \dot{I}(t) = m \cdot \frac{I(t)}{N} \cdot S(t) - \gamma \cdot I(t) \\ \dot{R}(t) = \gamma \cdot I(t) \end{cases} \tag{1}$$

Si definiscono ora le frazioni del numero di individui appartenenti ai compartimenti sulla popolazione totale e si rinominano come le precedenti variabili:

$$S(t) = \frac{S(t)}{N} \quad I(t) = \frac{I(t)}{N} \quad R(t) = \frac{R(t)}{N}$$

Tali quantità rappresentano valori nell'intervallo $[0, 1]$. Si dividono infine le equazioni del sistema (1) per N ottenendo l'espressione finale per la dinamica del modello SIR:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -m \cdot I(t) \cdot S(t) \\ \dot{I}(t) = m \cdot I(t) \cdot S(t) - \gamma \cdot I(t) \\ \dot{R}(t) = \gamma \cdot I(t) \end{cases} \tag{2}$$

Durante tutta la trattazione del modello, saranno considerate solo le prime due equazioni poichè ad ogni istante temporale, se sono noti i valori $S(t)$ e $I(t)$, allora anche il numero di rimessi è fissato.

1.3 Condizioni per lo sviluppo dell'epidemia

Si considera la seconda equazione del sistema (2): ci si pone a $t = 0$, istante temporale in cui si assume la frazione di suscettibili $S(0)$ abbia valore 1 e si considera uno spostamento infinitesimo del numero di infetti $\delta I(t)$ dal valore nullo, che corrisponde a $I(0)$. L'evoluzione temporale di tale quantità infinitesima sarà comunque descritta dall'equazione considerata:

$$\dot{\delta I}(t) = [(m - \gamma) \cdot \delta I(t)]$$

Lo sviluppo della malattia è legato al segno della quantità al secondo membro: se la derivata del numero di infetti fosse negativa, allora l'epidemia non si diffonderebbe. Si evince da tali considerazioni che la quantità

$$R_0 = \frac{m}{\gamma}$$

gioca un ruolo fondamentale nel definire le condizioni per un possibile sviluppo della dinamica del modello partendo da fissate condizioni iniziali:

- Se $R_0 > 1$ allora l'epidemia, partendo dalle condizioni iniziali $S(0) = 1$ e $I(0) = 0$, si evolve;
- se $R_0 < 1$ allora la dinamica dell'epidemia, nelle stesse condizioni, non si evolve.

1.4 Calcolo della costante della dinamica

Si considerano le prime due equazioni del sistema (2), si divide la prima per $S(t)$ e la seconda per $I(t)$. Si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} \frac{\dot{S}(t)}{S(t)} = -m \cdot I(t) \\ \frac{\dot{I}(t)}{I(t)} = m \cdot S(t) - \gamma \end{cases} \tag{3}$$

In analogia con le equazioni della meccanica hamiltoniana (Appendice A), si pone

$$k(t) = \ln(S(t)) \quad z(t) = \ln(I(t))$$

e si differenziano tali quantità rispetto al tempo ottenendo

$$\dot{k}(t) = \frac{\dot{S}(t)}{S(t)} \quad \dot{z}(t) = \frac{\dot{I}(t)}{I(t)}$$

Si sostituiscono tali grandezze nel sistema (3) considerando che integrando rispetto alla variabile t si ottiene

$$S(t) = e^{k(t)} \quad I(t) = e^{z(t)}$$

. Si giunge alle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{k}(t) = -m \cdot e^{z(t)} \\ \dot{z}(t) = m \cdot e^{k(t)} - \gamma \end{cases} \tag{4}$$

Si introduce ora la funzione $H(k(t), z(t))$, e si pone l'opposto della sua derivata parziale rispetto alla variabile $z(t)$ uguale alla prima equazione e la sua derivata parziale rispetto alla variabile $k(t)$ uguale alla seconda equazione del sistema (4).

$$\begin{cases} -m \cdot e^{z(t)} = -\frac{\partial H(k(t),z(t))}{\partial z(t)} \\ m \cdot e^{k(t)} - \gamma = \frac{\partial H(k(t),z(t))}{\partial k(t)} \end{cases}$$

In tal modo, integrando rispettivamente la prima e la seconda equazione rispetto alle variabili $z(t)$ e $k(t)$, si giunge al sistema:

$$\begin{cases} H(k(t), z(t)) = m \cdot e^{z(t)} \\ H(k(t), z(t)) = m \cdot e^{k(t)} - \gamma \cdot k(t) \end{cases}$$

Sommando le due equazioni si conclude che una costante nella evoluzione temporale della dinamica del modello è rappresentata dalla seguente espressione:

$$H(S(t), I(t)) = m \cdot (I(t) + S(t)) - \gamma \cdot \ln(S(t))$$

1.5 Simulazione del modello

La simulazione del modello è stata svolta attraverso la funzione **"odeint"**della libreria di Python "scipy.integrate", le cui specifiche sono descritte in Appendice B. Il valore del parametro γ è stato scelto sulla base dei dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 nella città di Bologna: considerando che la classe degli infetti ha come caratteristica principale la possibilità di contagiare gli appartenenti alla classe dei suscettibili, si è osservato che in

media un infetto restava tre giorni nella condizione di malattia senza esserne consapevole, così che potesse avere contatti con altre persone ed essere potenzialmente contagioso. Si è quindi posto $\gamma = \frac{1}{3}$. Il valore del parametro m si è invece fatto variare ripetendo la simulazione, scegliendo in ogni caso di attribuirgli un valore costante nell'intervallo $[0, 1]$, così da valutare gli effetti di un cambiamento della socialità sulla dinamica della pandemia.

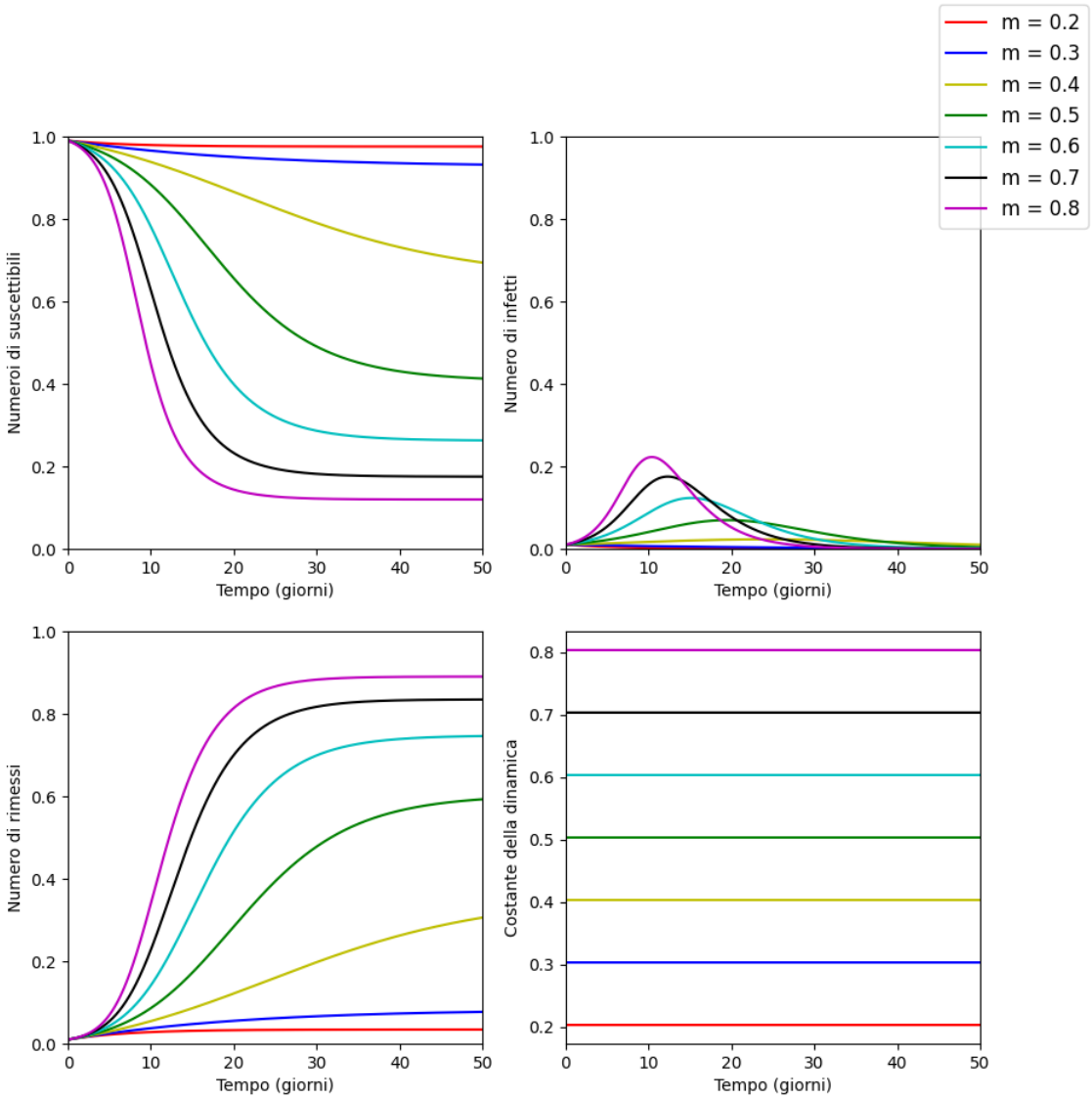

Figure 1: Simulazione con funzione "odeint" dell'andamento del numero di individui appartenenti ai tre compartimenti del modello di epidemia SIR e della costante della dinamica nel tempo al variare della socialità m nell'intervallo $[0.2, 0.8]$.

Dai risultati, rappresentati nei grafici in figura 1, si nota come un alto valore della socialità porti l'epidemia a evolversi in un tempo più breve ma causi il presentarsi di un picco molto elevato di infetti in un certo intervallo temporale, evenienza che può portare ad una crisi del buon funzionamento del sistema sanitario a causa dei troppi ricoveri. Un basso valore della socialità permette invece di tenere controllato il numero di infetti, ma

a costo di aumentare il tempo in cui la pandemia viene debellata.

2 Aggiunta di un tasso di vaccinazione al modello SIR

2.1 Struttura del modello e costante della dinamica

Il modello SIR può essere complicato aggiungendo un'ulteriore parametro corrispondente al tasso di vaccinazione **u(t)**: si assume che quotidianamente una frazione di suscettibili venga vaccinata così da non poter più contrarre la malattia. Tali soggetti passano in tal modo alla classe dei rimessi senza dover transitare dalla classe degli infetti. Il tasso di vaccinazione viene quindi riferito al numero di suscettibili a un dato istante t, e la quantità

$$u(t) \cdot S(t)$$

rappresenta la frazione della popolazione che viene vaccinata per unità di tempo. Il modello così variato assume ora la forma:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -m \cdot S(t) \cdot I(t) - u(t) \cdot S(t) \\ \dot{I}(t) = m \cdot S(t) \cdot I(t) - \gamma \cdot I(t) \\ \dot{R}(t) = \gamma \cdot I(t) + u(t) \cdot S(t) \end{cases} \tag{5}$$

Con calcoli analoghi a quelli svolti nel caso del modello SIR, introducendo le stesse variabili e assumendo il tasso di vaccinazione costante, si trova che in tale caso la costante della dinamica è rappresentata dall'espressione:

$$H(S(t), I(t), u(t)) = m \cdot (I(t) + S(t)) + u \cdot \ln(I(t)) - \gamma \cdot \ln(S(t))$$

2.2 La soglia per l'immunità di gregge

Si considera di applicare al sistema un tasso di vaccinazione costante e si considera l'istante in cui l'epidemia inizia a diffondersi $t = 0$; inoltre si assume che per istanti temporali $t < 0$ sia stata vaccinata una frazione V di suscettibili. Il valore di $S(0)$ sarà in tal caso $1 - V$. Considerando quindi la seconda equazione del sistema (5) e ponendo una variazione infinitesima $\delta I(t)$ dalla condizione $I(0) = 0$ si ottiene:

$$\dot{\delta I}(t) = [m \cdot (1 - V) - \gamma] \cdot I(t)$$

Per le stesse considerazioni fatte nel paragrafo 1.3 si giunge alle seguenti conclusioni:

- La dinamica del modello non si innesca se

$$\frac{\gamma}{m} = \frac{1}{R_0} > (1 - V)$$

- l'epidemia inizia a diffondersi se

$$\frac{\gamma}{m} = \frac{1}{R_0} < (1 - V)$$

Si ottiene perciò che, per scongiurare la diffusione della malattia, se si dispone di vaccini già prima che essa inizi a circolare, è necessario vaccinare almeno una frazione della popolazione uguale a

$$V_{soglia} = 1 - \frac{1}{R_0}$$

Il valore $\mathbf{V_{soglia}}$ viene denominato "soglia per l'immunità di gregge".

3 Trattazione del modello attraverso la teoria del controllo

3.1 Introduzione del funzionale di costo

La "teoria del controllo" studia il modo di guidare un generico sistema in modo di indirizzarlo verso un preciso scopo. In particolare, nello specifico caso che si sta trattando, si cerca il modo di portare il sistema composto dalla popolazione colpita dalla malattia verso la condizione di fine pandemia attraverso una variabile di controllo, che è rappresentata dal tasso di vaccinazione $u(t)$, ora non più considerato costante nel tempo, minimizzando un funzionale di costo che descrive i costi di tale operazione in termini umani, economici e materiali. Per prima cosa si definisce uno spazio matematico di appartenenza per le variabili che descrivono il sistema: si considera che tutte le funzioni in gioco $(S(t), I(t), R(t), u(t))$ debbano appartenere all'insieme delle funzioni quadrato sommabili nell'intervallo $[0, T]$, denominato $L^2[0, T]$, cioè sono tali che, identificandole con una generica $f(t)$,

$$\int_0^T |f(t)|^2 \, dt < +\infty$$

In particolare per il tasso di vaccinazione tale ipotesi permetterà di definire un funzionale di costo con dipendenza quadratica da $u(t)$ non divergente. Si definisce perciò lo spazio dei controlli

$$U = \left\{ u(t) \in L^2[0, T] \;\middle|\; t \in (0, T) \right\}$$

a cui si suppone appartenere il controllo ottimale $\bar{u}(t)$, cioè il controllo che minimizza il funzionale di costo. Si definisce

$$[L^2[0, T]]^3 = L^2[0, T] \times L^2[0, T] \times L^2[0, T]$$

come l'insieme delle n-tuple contenenti tre funzioni quadrato sommabili in $[0, T]$, in cui si considera come prodotto il prodotto riga-colonna generalmente definito per tale tipo di oggetti. Si identifica come "traiettoria ottimale" l'evoluzione delle tre funzioni relative al numero di individui appartenenti ai tre compartimenti nel tempo quando sul sistema agisce la variabile di controllo ottimale $\bar{u}(t)$ [1]

$$\begin{bmatrix} \bar{S}(t) \\ \bar{I}(t) \end{bmatrix} \in [L^2[0, T]]^2$$

Si definisce perciò l'insieme:

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} \beta(t) \\ \rho(t) \\ \xi(t) \end{bmatrix} \in [L^2[0, T]]^3 \;\middle|\; \begin{bmatrix} \beta(t) \\ \rho(t) \end{bmatrix}, \big[\xi(t)\big] \text{ traiettoria e controllo ammissibili.} \right\}$$

[1] La variabile $R(t)$ risulta completamente determinata conoscendo $S(t)$ e $I(t)$

Esso contiene tutte le n-tuple in cui nelle prime due entrate sono presenti tutte le possibili traiettorie che possono seguire le variabili $S(t)$ e $I(t)$ mentre nella terza entrata sono presenti tutti i possibili controlli. Assumere l'esistenza di un controllo ottimale significa assumere che esista

$$\bar{x}(t) = \begin{bmatrix} \bar{S}(t) \\ \bar{I}(t) \\ \bar{u}(t) \end{bmatrix}$$

che corrisponda al minimo del funzionale di costo sull'insieme K. Dopo tali considerazioni è quindi possibile definire il funzionale di costo che dovrà essere minimizzato dall'azione sul sistema del controllo ottimale: si osserva che è molto difficile che si realizzi una situazione come quella descritta nel paragrafo 2.2, cioè che si riesca a vaccinare un grande numero di persone agli esordi della pandemia. Infatti, una campagna vaccinale presenta costi in termini economici e materiali, legati allo studio del farmaco, all'acquisto dei materiali e al processo di produzione. Uno scenario più realistico è quindi quello di un tasso di vaccinazione che varia nel tempo, rispondendo alle esigenze della comunità di minimizzare sia i costi economici legati all'acquisto delle dosi di vaccino sia le spese dovute al ricovero nei reparti degli ospedali delle persone infette. Il funzionale di costo dovrà quindi considerare entrambi questi aspetti: si suppone che esso abbia la forma

$$J(S(t), I(t), u(t)) = \int_0^T I(t) + \frac{A}{2} \cdot u^2(t)\, dt \in \mathbb{C}$$

In particolare si suppone una dipendenza quadratica dalla variabile di controllo perchè dati realistici mostrano come la spesa per vaccinare il primo 80% della popolazione è inferiore alla spesa per il restante 20%. Il parametro A quantifica il costo economico della campagna di vaccinazione, mentre la variabile $I(t)$ non presenta alcun coefficiente poichè è stata normalizzata a 1: in tal modo sarà possibile quantificare il valore di A dalla proporzione che sussiste tra i costi dei ricoveri ospedalieri e i costi legati ai vaccini.

3.2 Calcolo del controllo ottimale

Il calcolo che porta alla definizione del controllo ottimale è composto da vari passaggi. Inizialmente, si definisce il differenziale del funzionale di costo $J(S(t), I(t), u(t))$ [2] rispetto alle variabili che lo definiscono:

$$J' = \left(\frac{\partial J}{\partial S(t)}, \frac{\partial J}{\partial I(t)}, \frac{\partial J}{\partial u(t)} \right) = \left(0, \int_0^T dt, \int_0^T A \cdot u(t)\, dt \right) \in \mathbb{C}^3$$

Si introduce ora un generico elemento dello spazio $[L^2[0,T]]^3$, considerando $\sigma(t), \alpha(t), v(t) \in L^2[0,T]$:

$$\begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \in [L^2[0,T]]^3$$

Svolgendo ora il prodotto riga per colonna definito per le n-tuple tra il vettore riga corrispondente al differenziale del funzionale di costo e tale elemento generico si ottiene:

$$J' \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \int_0^T \alpha(t) + A \cdot u(t) \cdot v(t)\, dt \in \mathbb{C} \tag{6}$$

[2] In seguito per alleggerire la notazione si indicherà il funzionale di costo con la sola lettera J senza esplicitarne le dipendenze.

J' può quindi essere considerata come una applicazione da $[L^2[0,T]]^3$ a $\mathbb{C}$. Si considera ora la funzione $\Psi(S(t), I(t), u(t))$ che nelle prime due entrate presenta le prime due equazioni del sistema (5) integrate nella variabile temporale fino a un generico istante $t \in [0,T]$, (in cui si inserisce la variabile ausiliaria r per non confondere tali integrali con gli inegrali nell'espressione (6)), mentre nella terza componente presenta la variabile di controllo.

$$\Psi(S(t), I(t), u(t)) = \begin{bmatrix} \Psi_1(S(t), I(t), u(t)) \\ \Psi_2(S(t), I(t), u(t)) \\ \Psi_3(S(t), I(t), u(t)) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} S(t) - S(0) + \int_0^t m \cdot S(r) \cdot I(r) + u(r) \cdot S(r)\, dr \\ I(t) - I(0) + \int_0^t -m \cdot S(r) \cdot I(r) + \gamma \cdot I(r)\, dr \\ u(t) \end{bmatrix} \in [L^2[0,T]]^3$$

Se ne calcola il differenziale [3]:

$$\Psi' = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Psi_1}{\partial S(t)} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial I(t)} & \frac{\partial \Psi_1}{\partial u(t)} \\ \frac{\partial \Psi_2}{\partial S(t)} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial I(t)} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial u(t)} \\ \frac{\partial \Psi_3}{\partial S(t)} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial I(t)} & \frac{\partial \Psi_3}{\partial u(t)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \int_0^t m \cdot I(r) + u(r)\, dr & \int_0^t m \cdot S(r)\, dr & \int_0^t S(r)\, dr \\ -\int_0^t m \cdot I(r)\, dr & 1 + \int_0^t -m \cdot S(r) + \gamma\, dr & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ψ' rappresenta una applicazione da $[L^2[0,T]]^3$ in se stesso. Se ne considera la sua azione come n-tupla riga su un generico elemento dello spazio:

$$\Psi' \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma(t) + \int_0^t [m \cdot I(r) + u(r)] \cdot \sigma(r) + m \cdot S(r) \cdot \alpha(r) + S(r) \cdot v(r)\, dr \\ \alpha(t) - \int_0^t m \cdot I(r) \cdot \sigma(r) + [m \cdot S(r) - \gamma] \cdot \alpha(r)\, dr \\ v(t) \end{bmatrix} \tag{7}$$

Tale applicazione risulta suriettiva.

Si citano ora alcuni risultati matematici, senza riportarne la dimostrazione, utili per la continuazione della derivazione:

Definizione 3.1. *Si dice* ***"cono normale"*** *ad un insieme K in $\bar{x}$ l'insieme:*

$$N(K, \bar{x}) = \left\{ y \in K \;\middle|\; \lim_{x \to \bar{x}\; x \in K \setminus \{\bar{x}\}} \frac{y(x - \bar{x})}{|x - \bar{x}|} \leq 0 \right\}$$

Teorema 3.1. *Si considera una applicazione $f : [L^2[0,T]]^3 \to \mathbb{C}$. Se dato $\bar{x} \in K \subseteq [L^2[0,T]]^3$ f è differenziabile in $\bar{x}$ e tale punto rappresenta un minimo di f su K, allora $-f'(\bar{x}) \in N(K, \bar{x})$.*

Teorema 3.2. *(Lyusternik). Siano X e Y spazi di Banach, sia U un aperto di X e sia $g : U \to Y$ differenziabile in un punto $x \in U$, tale che l'applicazione lineare $g'(x) : X \to Y$ sia surgettiva. Allora, se $C \subseteq Y$ e se $x \in B = g^{-1}(C)$, posto $y = g(x)$, si ha:*

$$N(B, x) = g'(x)^*(N(C, y))$$

dove Y^* è il duale di Y e $g'(x)^* : Y^* \to X^*$ è l'applicazione aggiunta.

[3] Come per il funzionale J, anche in tale caso si omette la specificazione delle variabili da cui Ψ dipende per alleggerire la notazione.

Il teorema 3.1 permette di affermare che, essendo il funzionale di costo minimo in $\bar{x}$:

$$-J'(\bar{x}) \in N(K, \bar{x})$$

. Dal teorema 3.2 invece, notando che Ψ' è suriettiva e definendo $C \subseteq [L^2[0,T]]^3$ con $\bar{x} \in K = \Psi^{-1}(C)$, si deduce che

$$N(K, \bar{x}) = \Psi'^*(\bar{x}) \cdot (N(C, \Psi(\bar{x})))$$

Si dimostra che le funzioni appartenti a $(N(C, \Psi(\bar{x})))$, per una variabile di controllo che, come nel nostro caso, appartiene all'intervallo $[0,1]$, hanno la forma:

$$N(C, \Psi(\bar{x})) = \left\{ \begin{bmatrix} \Lambda_1(t) \\ \Lambda_2(t) \\ 0 \end{bmatrix} \;\middle|\; \Lambda_1(t), \Lambda_2(t) \in L^2[0,T], \Lambda_1(T), \Lambda_2(T) = 0 \right\}$$

Si ricorda che il prodotto riga per colonna è sesquilineare, cioè invertendo l'ordine degli oggetti moltiplicati essi divengono il loro stesso aggiunto:

$$A^* B = B^* A$$

Perciò tenendo conto delle considerazioni derivate dai teoremi e applicando le funzioni J' e Ψ' a un generico vettore del loro dominio si ottiene l'uguaglianza:

$$-J'(\bar{x}) \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = [\Lambda_1(t), \Lambda_2(t), 0] \Psi'(\bar{x}) \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

Svolgendo i calcoli in Appendice C, si giunge al sistema di equazioni:

$$\begin{cases} (m \cdot \bar{I}(r) + \bar{u}(r)) \cdot (\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt) + \Lambda_1(r) - m \cdot \bar{I}(r) \cdot (\int_r^T \Lambda_2(t)\, dt) = 0 \\ 1 + \Lambda_2(r) + m \cdot \bar{S}(r) \cdot (\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt) - (m \cdot \bar{S}(r) - \gamma) \cdot (\int_r^T \Lambda_2(t)\, dt) = 0 \\ A \cdot \bar{u}(r) + \bar{S}(r) \cdot \int_r^T \Lambda_1(t)\, dt = 0 \end{cases}$$

Introducendo le funzioni:

$$\lambda_1(r) = -\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt \quad \lambda_2(r) = -\int_r^T \Lambda_2(t)\, dt$$

e integrando nella variabile t ottenendo

$$\dot{\lambda}_1(r) = \Lambda_1(r) \quad \dot{\lambda}_2(r) = \Lambda_2(r)$$

si giunge infine al sistema (in cui si rinomina la variabile arbitraria r come t):

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = (m \cdot \bar{I}(t) + \bar{u}(t)) \cdot \lambda_1(t) - m \cdot I(t) \cdot \lambda_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -1 + m \cdot \bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t) - (m \cdot \bar{S}(t) - \gamma) \cdot \lambda_2(t) \\ \bar{u}(t) = \frac{\bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t)}{A} \end{cases} \tag{8}$$

La terza espressione che compare nel sistema (8) permette di accoppiare le prime due equazioni con le equazioni che descrivono il modello, permettendo una simulazione in condizioni di controllo ottimale della dinamica dell'epidemia.

3.3 Simulazione del sistema soggetto al controllo ottimale

In condizioni di controllo ottimale la dinamica del modello è descritta dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{\bar{S}}(t) = -m \cdot \bar{S}(t) \cdot \bar{I}(t) - \frac{\bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t)}{A} \cdot \bar{S}(t) \\ \dot{\bar{I}}(t) = m \cdot \bar{S}(t) \cdot \bar{I}(t) - \gamma \cdot \bar{I}(t) \\ \dot{\bar{R}}(t) = \gamma \cdot \bar{I}(t) + \frac{\bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t)}{A} \cdot \bar{S}(t) \\ \dot{\lambda}_1(t) = (m \cdot \bar{I}(t) + \frac{\bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t)}{A}) \cdot \lambda_1(t) - m \cdot \bar{I}(t) \cdot \lambda_2(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) = -1 + m \cdot \bar{S}(t) \cdot \lambda_1(t) - (m \cdot \bar{S}(t) - \gamma) \cdot \lambda_2(t) \end{cases}$$

La simulazione è svolta tramite la funzione "odeint" (Appendice B), l'andamento del numero di appartenenti ai compartimenti in presenza di controllo ottimale è stato confrontato con gli andamenti descritti da una variabile di controllo costante. Per il parametro γ si assume il valore già descritto nel paragrafo 1.5. Per l'ordine di grandezza del tasso di vaccinazione e il valore di m sono anche in questo caso stati presi in considerazione i dati relativi all'epidemia di Covid-19 nella città di Bologna. Essi mostrano che in media venivano vaccinate 1000 persone su una popolazione di 900000 abitanti al giorno. Si pone perciò il valore di $u(t)$ in un range $[10^{-3}, 5 \cdot 10^{-3}]$, mentre il valore di m viene fissato a 0.77. Da tali supposizioni si riesce a stimare il valore di A: nell'argomento del funzionale di costo la variabile $I(t)$ non presenta costante poichè essa è normalizzata a 1. Considerando che dati reali mostrano come il costo della vaccinazione per un individuo è circa un centesimo del costo ospedaliero per un eventuale ricovero, si giunge alla conclusione che il termine

$$\frac{A}{2} \cdot u(t)^2$$

sia dell'ordine di 10^{-2}: in tal modo è possibile porre il valore del parametro A nel range $[10^{-3}, 10^{-4}]$ (per la simulazione si è posto $A = 5000$).

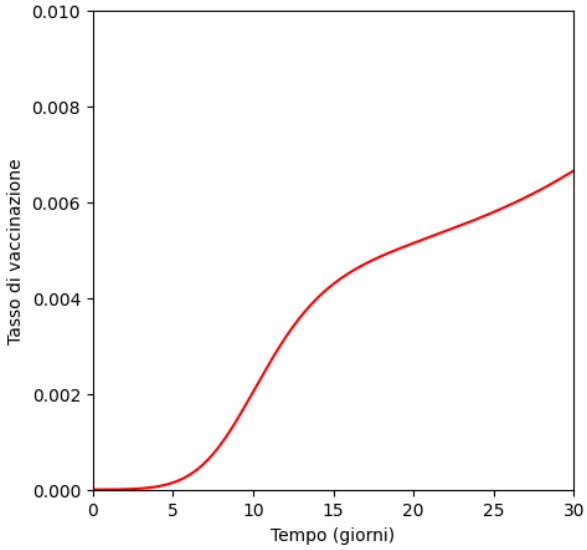

Figure 2: Andamento del controllo ottimale $\bar{u}(t)$, identificato dal tasso di vaccinazione, in funzione del tempo.

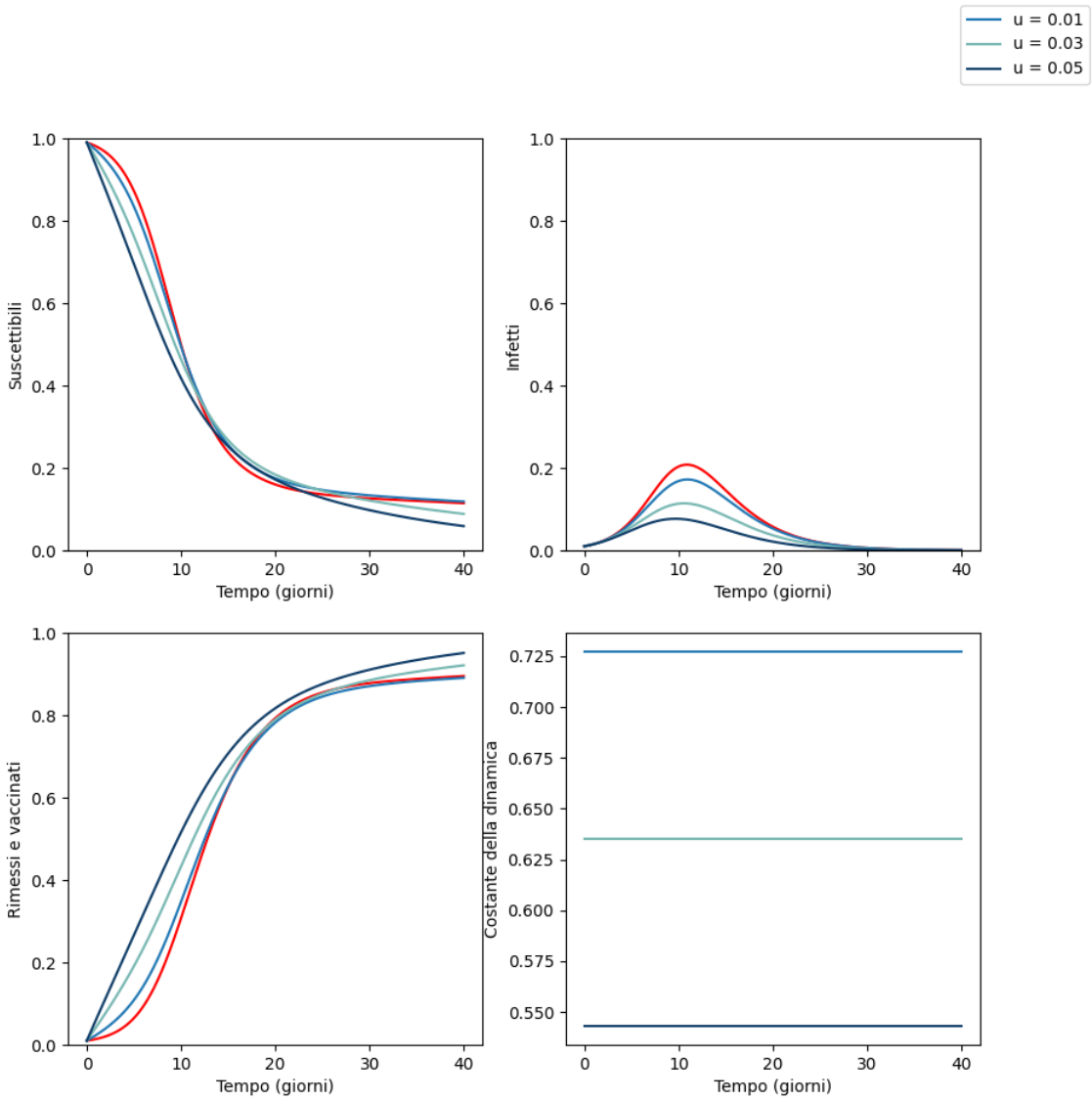

Figure 3: Simulazione con funzione "odeint" del numero di individui appartenenti ai tre compartimenti nel tempo e della costante della dinamica (nei casi con tasso di vaccinazione costante) per il modello SIR in presenza di un tasso di vaccinazione. In blu sono rappresentate curve relative a tassi di vaccinazione costante nel range $[10^{-3}, 5 \cdot 10^{-3}]$, in rosso la curva relativa al controllo ottimale.

4 Conclusione

La possibile attuazione di un tale controllo vaccinale a un contesto reale non è scontata: è necessario valutare se il controllo ottimale rispetta le necessità della comunità colpita dalla pandemia, in particolare confrontando i risultati ottenuti con dati reali sul possibile tasso di vaccinazione giornaliero sostenibile e la capienza disponibile degli ospedali. A tal proposito sono stati analizzati i bollettini relativi all'epidemia di Covid-19 nella città di Bologna in alcuni giorni specifici. Dalla tabella 1 si nota che tra il numero di infetti e il numero di persone ricoverate (non solo in terapia intensiva ma in ogni reparto adibito

Giorno	Infetti	Ricoverati
3/04/2020	15932	3915
28/04/2020	12000	3500
21/05/2020	4926	800

Table 1: Dati approssimativi sul numero di infetti e ricoverati per l'epidemia di Covid-19 nella città di Bologna.

alla cura della malattia) si aveva una differenza di circa un ordine di grandezza. Inoltre la frazione di posti letto sul totale della popolazione risultava essere di circa 10^{-3}. La simulazione ha fornito come risultato una curva per l'andamento nel tempo del numero di infetti con un picco che raggiunge un valore di circa 0.2: ciò significherebbe un bisogno di una frazione di posti letto sulla popolazione di circa $2 \cdot 10^{-2}$, superiore alla capienza disponibile. Il valore raggiunto dal numero di infetti sotto l'azione del controllo ottimale risulta quindi troppo elevato perchè realisticamente tale controllo possa essere sostenuto dal sistema sanitario, poichè richiederebbe un numero di posti letto negli ospedali superiore a quelli effettivamente disponibili. Per quanto riguarda invece il tasso di vaccinazione, esso risulta coerente con quello seguito durante la pandemia di Covid-19, infatti assume valori dell'ordine di 10^{-3}: sotto tale aspetto il controllo ottimale fornisce una soluzione attuabile in un contesto di emergenza reale.

Appendice

A Meccanica Hamiltoniana

Un sistema fisico descritto dalle coordinate generalizzate p e q appartenenti a R^n si dice hamiltoniano se è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H(q,p)}{\partial p} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H(q,p)}{\partial q} \end{cases} \tag{9}$$

Per un sistema di tale tipo $H(q,p)$, detta "Hamiltoniana", rappresenta un integrale primo del moto, cioè una quantità che si conserva durante l'evoluzione temporale del sistema.

B Funzione "odeint" di "scipy.integrate"

La funzione "odeint" della libreria Python "scipy.integrate" utilizza il metodo di integrazione LSODA, che è la combinazione di due ulteriori metodi:

- Il "metodo BDF"(anche detto "metodo di Gear" o "Backward differentiation formula") che approssima le derivate presenti nell'equazione attraverso la formula differenziale

  $$\sum_{i=0}^{k} \alpha_i \cdot y_{n+1-i} = h \cdot f(y_{n+1}, t_{n+1})$$

  Tale metodo è molto stabile per la risoluzione delle equazioni legate a sistemi rigidi, cioè contenenti termini che evolvono su scale temporali differenti.

- y_{n+1} è la soluzione che si vuole trovare;
- h è il passo temporale;
- $f(y,t)$ è la funzione che definisce l'equazione differenziale;
- i coefficienti α_i dipendono dall'ordine k del metodo.

- Il "metodo ABM" ("Adams-Bashforth-Moulton"), che è un metodo multistep predittore-correttore: esso è un'ulteriore combinazione di due algoritmi. Uno rappresenta un algoritmo di predizione dei coefficienti, chiamato "Adams-Bashforth", basato sull'espansione in serie di Taylor

$$y_{n+1}* = y_n + h \cdot \sum_{i=0}^{k-1} b_i \cdot f(y_{n-1}, t_{n-1})$$

  - $y_{n+1}*$ è la stima preliminare della soluzione;
  - i coefficienti b_i sono determinati dall'ordine del metodo.

  L'altro algoritmo è quello di correzione, chiamato "Adams-Moulton"

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \sum_{i=0}^{k} a_i \cdot f(y_{n+1-i}, t_{n+1-i})$$

  - y_{n+1} è la soluzione migliorata;
  - i coefficienti a_i sono determinati dall'ordine del metodo.

  Tale metodo è adatto a problemi non rigidi poichè ha grande precisione su un piccolo numero di passi.

C Calcoli per le equazioni relative al controllo ottimale

Partendo dal risultato trovato precedentemente:

$$-J'(\bar{x}) \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = [\Lambda_1, \Lambda_2, 0]\Psi'(\bar{x}) \begin{bmatrix} \sigma(t) \\ \alpha(t) \\ v(t) \end{bmatrix}$$

Si svolge il prodotto riga per colonna:

$$\int_0^T \alpha(t) + A \cdot \bar{u}(t) \cdot v(t)\, dt + [\Lambda_1(t), \Lambda_2(t), 0] \cdot$$
$$\cdot \begin{bmatrix} \sigma(t) + \int_0^t [m \cdot \bar{I}(r) + \bar{u}(r)] \cdot \sigma(r) + m \cdot \bar{S}(r) \cdot \alpha(r) \cdot \bar{S}(r) \cdot v(r)\, dr \\ \alpha(t) - \int_0^t m \cdot \bar{I}(r) \cdot \sigma(r) + (m \cdot \bar{S}(r) - \gamma) \cdot \alpha(r)\, dr \\ v(t) \end{bmatrix}$$

$$\int_0^T \alpha(t) + A \cdot \bar{u}(t) \cdot v(t)\, dt + + \int_0^T \Lambda_1(t) \cdot \sigma(t) +$$
$$+ \int_0^t [m \cdot \bar{I}(r) + \bar{u}(r)] \cdot \sigma(r) \cdot \Lambda_1(t) + m \cdot \bar{S}(r) \cdot \alpha(r) \cdot \Lambda_1(t) + \bar{S}(r) \cdot v(r) \cdot \Lambda_1(t)\, dr\, dt +$$
$$+ \int_0^T \Lambda_2(t) \cdot \alpha(t) - \int_0^t m \cdot \bar{I}(r) \cdot \sigma(r) \cdot \Lambda_2(t) + (m \cdot \bar{S}(r) - \gamma) \cdot \alpha(r) \cdot \Lambda_2(t)\, dr\, dt$$

In cui si introduce la definizione di prodotto scalare tra funzioni in $L^2[0,T]$:

$$\langle f|g \rangle = \int_0^T f(t)^* \cdot g(t)\, dt \quad f(t), g(t) \in L^2[0,T]$$

ma siccome si assume che tutte le funzioni analizzate siano reali si omette l'operazione di aggiunzione. Si considera il:

Teorema C.1. *(Fubini-Tonelli). Sia data $f : X \times Y \to Z$ definita e integrabile sul prodotto di due spazi misurabili $X \times Y$. Allora un integrale doppio della funzione può essere calcolato scambiando l'ordine di integrazione.*

$$\int_X \int_Y f(x,y)\, dx\, dy = \int_Y \int_X f(x,y)\, dy\, dx$$

In particolare, nel dominio che si sta studiando, considerando che vale $0 \leq r \leq t \leq T$, scambiando l'ordine di integrazione si devono variare gli estremi di integrazione:

$$\int_0^T \int_0^t dt\, dr \to \int_0^T \int_r^T dr\, dt$$

Perciò si ottiene, scambiando l'ordine di integrazione nei tre termini della somma:

$$\int_0^T \sigma(r) \cdot \left[(m \cdot \bar{I}(r) + \bar{u}(r)) \cdot \left(\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt \right) + \Lambda_1(r) - m \cdot \bar{I}(r) \cdot \left(\int_r^T \Lambda_2(t)\, dt \right) \right] +$$
$$\alpha(r) \cdot \left[1 + m \cdot \bar{S}(r) \cdot \left(\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt \right) + \Lambda_2(r) - (m \cdot \bar{S}(r) - \gamma) \cdot \left(\int_r^T \Lambda_2(t)\, dt \right) \right] +$$
$$+ v(r) \cdot \left[A \cdot \bar{u}(r) + \bar{S}(r) \cdot \left(\int_r^T \Lambda_1(t)\, dt \right) \right] dr$$

A causa dell'arbitrarietà delle funzioni $\sigma(t), \alpha(t), v(t)$ i tre termini dentro l'integrale che moltiplicano tali funzioni possono essere posti uguali a zero.

References

[1] Wikipedia *Modelli matematici in epidemiologia*

[2] Elena Scandurra *Controllo ottimale di epidemie di tipo SIR mediante vaccinazione. Il caso dell'Ebola in Africa occidentale (2014)* , Tesi triennale per l'università di Pisa, 2015.

[3] Francesca Fasanelli *La matematica dei vaccini (2021)* Zanichelli

[4] I dati sull'epidemia di Covid-19 sono stati ottenuti dai bollettini ufficiali della città di Bologna: *https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/bollettini-quotidiani/marzo-settembre-2020/aggiornamento-del-3-04-2020 (2020)*